Medidas terapéuticas en el control del dolor musculoesquelético

Dolor crónico: dolor musculoesquelético

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Objetivos en el tratamiento del dolor musculoesquelético

4. Educación, medidas higiénico dietéticas y terapia ocupacional en el abordaje del dolor osteomuscular

5. Abordaje farmacológico en el control del dolor musculoesquelético

6. Terapias físicas para el control del dolor musculoesquelético

7. Terapias invasivas en el control del dolor osteomuscular

   Infiltraciones intraarticulares
   Bloqueos nerviosos periféricos

8. Conclusiones

9. Bibliografía

Objetivos

- Identificar los objetivos alcanzables en el manejo terapéutico del paciente con dolor osteomuscular.
- Conocer la relevancia de las medidas higiénico dietéticas como parte de la estrategia terapéutica en el dolor osteomuscular.
- Comprender las principales terapias físicas empleadas en el ámbito del dolor osteomuscular y sus principales indicaciones.
- Familiarizarse con las principales herramientas en el marco del manejo terapéutico invasivo del paciente con dolor osteomuscular.

Introducción

Aproximadamente 1710 millones de personas tienen trastornos musculoesqueléticos en todo el mundo. Entre los trastornos musculoesqueléticos, el dolor lumbar es el más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas. Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad en todo el mundo, y el dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en 160 países. Estos trastornos limitan enormemente la movilidad y la destreza, lo que provoca jubilaciones anticipadas, menores niveles de bienestar y una menor capacidad de participación social. La discapacidad asociada a trastornos musculoesqueléticos ha ido en aumento y se prevé que continúe incrementándose en los próximos decenios (1) *(figura 1).*

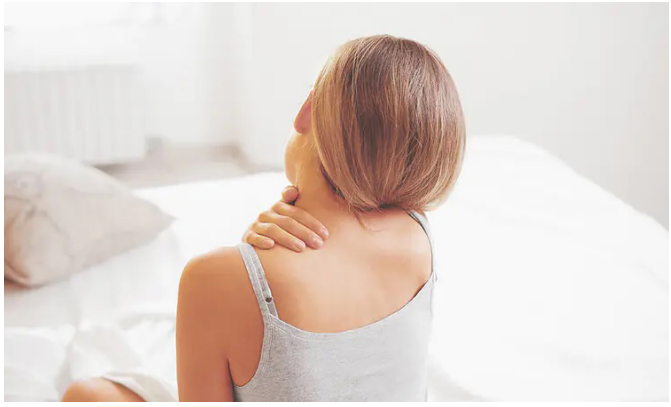

Figura 1. Dolor musculoesquelético.

El dolor musculoesquelético presenta una elevada prevalencia en la población y algunas de sus manifestaciones como la lumbalgia o la cervicalgia se encuentran entre las principales causas de discapacidad a nivel mundial (1). La prevención y el tratamiento de estos pacientes con dolores musculoesqueléticos constituye un importante desafío sociosanitario por el deterioro que genera en la calidad de vida, los costes laborales que ocasiona y los cuidados sanitarios que precisan las personas que lo padecen (2).

Las enfermedades osteomusculares son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas que afectan una o varias estructuras del sistema osteomuscular, así como los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y nervios. Generalmente se localizan en la zona del cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos (3). Son alteraciones de origen vascular o neurológicas secundarias a atrapamientos nerviosos como puede ser el síndrome radicular (2).

Causas de la aparición de trastornos musculoesqueléticos como enfermedad profesional podrían ser (3):

a) Manipulación manual de cargas. Las cargas pesadas son un factor importante que contribuye al riesgo de contraer trastornos musculoesqueléticos.

b) Movimientos repetitivos.

c) Posturas de trabajo forzadas.

Enfermedades osteomusculares más frecuentes son (3):

1. Tendinitis: los tendones son tejidos que unen los músculos a los huesos.
2. Artrosis: la artrosis es una enfermedad osteomuscular muy común debida al propio envejecimiento del cuerpo.
3. Lumbalgia.
4. Ciática.
5. Escoliosis.
6. Fracturas.
7. Luxaciones.
8. Hernia discal.

Existen diferentes conductas terapéuticas para su control, la combinación de las mismas puede tener efectos sinérgicos. El tratamiento temprano es importante, porque el dolor que no se alivia oportunamente puede tener un fuerte impacto psicológico en el paciente, así como evitar que el dolor agudo se convierta en crónico, el cual resulta más difícil de controlar. Es esencial prevenir, evaluar y tratar el componente emocional, mental y físico asociados a él (4).

La terapia medicamentosa es la piedra angular de su tratamiento, pero la adición de métodos físicos, conductuales y psicológicos, aumentan el efecto analgésico. Los principios de la escalera analgésica para el control del dolor oncológico crónico, han sido aplicados en el control del dolor agudo y crónico de diferentes causas (4). Dentro de la patología osteomuscular causantes del dolor debemos incluir las entidades clínicas miofasciales y las miositis. También es necesario incluir entre las causas de dolor osteomuscular las patologías secundarias a procedimientos intervencionistas, traumas o infecciones que son causantes con frecuencia de dolor agudo, pero con un potencial lesivo sobre las estructuras osteomusculares que pueden dar lugar a dolor crónico (4).

En esta última década asistimos a un aumento continuo de la incidencia de las diferentes patologías osteomusculares; un claro ejemplo es el aumento de casos de fibromialgia y síndrome miofascial entre la población general *(figura 2).* Donde la práctica de ejercicios físicos de bajo impacto, así también los baños en agua caliente han demostrado ser instrumentos factibles en el tratamiento de gran parte de los síntomas de la fibromialgia y la mejora de la calidad de vida de los pacientes (5).

La fibromialgia suele convertirse en una condición que perdura a través del tiempo hasta el punto de desarrollar algún grado de discapacidad en el individuo. En el síndrome miofascial el dolor es, moderado y la discapacidad es temporal. Conocer estas diferencias permitirá al médico tomar las decisiones adecuadas en el plan de tratamiento. Existen muchas maneras de ayudar a aliviar los síntomas y volver al estado óptimo de salud, sin embargo, las personas que sufren de fibromialgia y síndrome miofascial deben conocer lo que significa su enfermedad para poder reintegrarse a sus actividades y poder llevar una vida saludable y activa (6).

El síndrome de dolor miofascial es un trastorno por dolor crónico. Con esta afección, la presión ejercida en los puntos sensibles de los músculos (puntos desencadenantes del dolor) provoca dolor en el músculo y a veces, en partes del cuerpo que aparentemente no están conectadas. Esto se denomina “dolor referido” (7).

El dolor lumbar es uno de los síntomas más frecuentes de la consulta médica en los establecimientos de salud. Según la revista científica The Lancet, publicó un estudio en 2018 que estima que, a nivel global, son 540 millones las personas que padecen de dolor de espalda. Se calcula que el 60 a 80 % de la población mundial tendrá un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida *(figura 3).* Cuando este dolor se mantiene por más de tres meses, ya deja de ser un síntoma, y se considera un trastorno. La neurocirugía es una especialidad fundamental en el diagnóstico y manejo de este trastorno (8).

Actualmente, dentro del manejo del dolor lumbar se considera como alternativa terapéutica la artrodesis lumbar. Este tipo de intervenciones quirúrgicas, sin embargo, algunas veces pueden no mostrar una mejoría completa en los pacientes que son sometidos a ella, e incluso poder llegar a la presencia de complicaciones como el síndrome de columna fallida (8).

La artrosis es una enfermedad degenerativa que sigue siendo la principal causa de discapacidad del mundo, afectando aproximadamente al 10 % de la población mundial mayor de 60 años. En menor medida el dolor osteomuscular puede ser secundario a procesos oncológicos ya sean primarios o secundarios (9).

La patología osteomuscular y el dolor como síntoma asociado más relevante, supone un impacto muy importante en los costes sociosanitario derivados de intervenciones clínicas y de la incapacidad para la vida laboral que padecen estos pacientes (9).

Figura 2. Síndrome miofascial.

Figura 3. Lumbalgia.

Objetivos en el tratamiento del dolor musculoesquelético

La patología osteomuscular es una de las causas principales de dolor tanto agudo como crónico en la población general, se presentan de manera frecuente en personas de menos de 50 años que realizan actividades laborales o deportivas repetitivas que originan contracturas y dolores musculares en piernas, brazos, cuello y espalda, sobre todo.

Según los resultados de las últimas encuestas europeas el dolor musculoesquelético u osteomuscular crónico afecta a un porcentaje relativamente alto de la población, que oscila entre el 30-40 % en el caso del dolor de espalda en adultos, el 15-20 % en el dolor de cuello y hombros, y entre el 10 % y el 15 % para el dolor de rodilla y el dolor crónico persistente (9, 10). Un adecuado abordaje diagnóstico es esencial para que el tratamiento sea ajustado a la patología subyacente y consecuentemente se logre el mejor control de la patología. El abordaje del dolor en el paciente con patología osteomuscular se basará en una serie de objetivos fundamentales *(tabla 1).*

La amplia variabilidad de procesos clínicos causantes del dolor musculoesquelético obliga a que el abordaje terapéutico del dolor incluya medidas preventivas, medidas farmacológicas, higiénico dietéticas e invasivas adecuadas a cada paciente en un enfoque más individualizado (9).

El primer paso en el abordaje terapéutico de la patología osteomuscular pasa por la educación del paciente y el entorno en autocuidado, el ejercicio físico adecuado al proceso clínico y las medidas higiénico-dietéticas, quienes han demostrado ser fundamentales para el control del dolor y la incapacitación asociada a estas patologías y logrando disminuir la necesidad de terapias farmacológicas o invasivas.

Pilares para el correcto abordaje terapéutico en los pacientes con dolor musculoesquelético
1.- Tratamiento etiopatogénico.
2.-Mecanismo de transmisión /percepción del dolor.
3.- Disminuir la progresión de la enfermedad.
4.- Mantener la integridad de la articulación.
5.- Optimizar la funcionalidad.
6.- Medidas de adaptación del entorno.

Tabla 1. Pilares para el correcto abordaje terapéutico en los pacientes con dolor Musculoesquelético.

El abordaje terapéutico del paciente con enfermedad osteomuscular debe ser multidisciplinar y el seguimiento de la respuesta y la tasa de adhesión al tratamiento debe ser un objetivo del equipo clínico ya que se relaciona con menor progresión de la patología (10).

Los principales objetivos de la terapia farmacológica del dolor musculoesquelético son: reducir el dolor, minimizar la discapacidad y por último evitar la cirugía (10). El manejo tradicional se basa en el tratamiento de acción rápida que sólo mejoran la tolerancia a la actividad funcional y reducen el dolor temporalmente como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o paracetamol pero que con frecuencia tienen un desenlace negativo sin efectos que mitiguen la progresión del estrechamiento articular causante de dolor, derrame e incapacidad funcional (10).

Para el alivio y tratamiento de los dolores musculares se suelen utilizar de manera habitual antiinflamatorios (AINE), principalmente. A diferencia de los AINE y el paracetamol, a los SYSADOA (*Symptomatic Slow Action Drugs for Osteoarthritis*) se les atribuye un efecto modificador estructural sobre la articulación, cuyos efectos permanecen tras interrupción del tratamiento. Los SYSADOA tratan de dar respuesta cuando el empleo prolongado de paracetamol o AINE no es posible (9, 10).

Figura 4. Tratamiento con analgésicos.

Educación, medidas higiénico dietéticas y terapia ocupacional en el abordaje del dolor osteomuscular

Pautas preventivas frente al dolor (9):

1. Con el fin de evitar lesiones con el uso continuado de móviles y ordenadores, tanto en el ámbito laboral como en el hogar se recomienda, no colocar el teléfono sobre el hombro y evitar el gesto de apoyar el cuello sobre el aparato.
2. Respecto al uso de ordenadores: colocar la pantalla de manera que esté bien centrada de frente y a la altura de los ojos. Apoyar los pies en un soporte elevado, evitar cruzar las piernas y regular la silla a la altura de la pantalla de manera que los brazos estén apoyados sobre la mesa.
3. Las labores domésticas también pueden ser fuente de problemas musculares, por lo que se requiere realizarlas en una postura adecuada.
4. Para evitar problemas en niños, la mochila nunca debe ser más grande que la espalda del niño, y a la hora de colocársela debe estar a una altura media.
5. A la hora de practicar deporte, es necesaria una preparación previa. Es preciso realizar ejercicios de estiramiento y calentar la musculatura antes de realizar deporte y una vez ha finalizado el ejercicio. Es importante cuidar la hidratación, ya que el músculo deshidratado está más expuesto a lesiones.
6. Realizar ejercicio regular, fortalecer los músculos y mantenerlos activos ayuda a conservar un buen ritmo en actividades cotidianas y prevenir lesiones.
7. Como norma general, es aconsejable evitar posiciones como estar de pie o tener la cabeza girada durante un tiempo prolongado. Es conveniente reposar la espalda en el respaldo de la silla y evitar los asientos bajos.

Las enfermedades osteomusculares se caracterizan por responder muy positivamente a las medidas higiénico-dietéticas. Uno de los pilares básicos de su manejo es la prevención de la incapacidad derivada de la progresión de la enfermedad. Las diferentes organizaciones científicas como el American College Of Rheumatology (ACR) la European League Against Rheumatism (EULAR) y la Sociedad Española de Reumatología (11), establecen la importancia del ejercicio físico, la pérdida de peso y los hábitos saludables como pilares básicos en la prevención y tratamiento de la enfermedad osteomuscular.

El exceso de peso y el sedentarismo están relacionados con una mayor tasa de osteoartrosis teniendo así mismo un impacto negativo en la calidad del paciente. En cuanto al ejercicio físico adecuado al paciente existe hoy en día suficiente evidencia que demuestra que el ejercicio físico tiene un impacto positivo en la disminución de osteopenia y disminución de la masa muscular, el ejercicio físico es uno de los pilares básicos en muchas patologías como en la fibromialgia o la osteoartrosis (11).

Para el tratamiento farmacológico se considera que el paracetamol es la droga de elección y en caso de no resolverse el dolor se propone el empleo de AINE *(figura 5)*. Para el dolor moderado a severo o cuando hay inflamación se recomienda el uso de los COX-2 *(figura 5)*.

Los opioides se reservan para situaciones de gravedad o dolores intensos que no ceden con el tratamiento habitual. Se señala además que hay evidencias sobre el beneficio de la rehabilitación y del uso de esteroides intraarticulares ante brotes inflamatorios (11). Las actividades propuestas en el marco de la terapia ocupacional deben cumplir una serie de requisitos (11):

1) Enfocadas a objetivos establecidos.
2) Dirigidas por un profesional calificado.
3) Adecuadas para la prevención de disfunción.
4) Efectivas a la hora de mantener la destreza y la calidad de vida.
5) Adecuarse a las capacidades del paciente y entorno.
6) Ser aceptadas por el paciente.

De forma habitual los terapeutas ocupacionales actuarán siguiendo modelos de intervención indicados en cada paciente en función de pautas generales de la patología y en función de las características propias de cada paciente en cuanto a su grado de limitación, las circunstancias en las que ha sobrevenido la patología, el entorno social y laboral y el resto de las patologías clínicas que padece el paciente.

Figura 5. Fármaco antiinflamatorio no esteroideo.

La evaluación inicial del paciente con dolor osteomuscular por parte del terapeuta ocupacional incluirá:

1) Evaluación de los factores específicos del paciente.
2) Identificar los problemas sus limitaciones y barreras.
3) Establecer objetivos asequibles.
4) Valorar las actividades terapéuticas más favorables para la situación y el paciente concretos.
5) Estimular el apoyo del entorno del paciente.
6) Establecer mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados.

Existen algunos modelos que clásicamente se pueden aplicar al paciente con patología osteomuscular, son el modelo biomecánico, el modelo del control motor y el modelo de ocupación humana.

El modelo biomecánico (12)

Es un modelo aplicable cuando las situaciones propias de cada paciente comprometen la función motora. El estado clínico del paciente se verá afectado con limitación de la movilidad e incapacidad derivadas de trastornos osteomusculares de cualquier etiología o afecciones del sistema nervioso.

Este modelo tiene tres objetivos principales:

1. Prevenir la deformidad.
2. Mantener y mejorar la capacidad de movimiento existente.
3. Compensar la limitación.

El modelo biomecánico es aplicable una vez que se ve comprometida la función motora por el deterioro clínico de cada paciente con patologías osteomusculares progresivas. Siendo muy útil su utilización como punto de partida evaluativo a nivel mundial con una misma guía encaminada encima de sus objetivos esenciales (12).

El modelo de control motor (12)

Es aplicable a pacientes con compromiso funcional osteoarticular derivado principalmente de alteraciones neurológicas (12).

Basan las terapias aplicadas en modelos encaminados al control del tono muscular, a la modificación de posturas y actividades motoras patológicas que conllevan afección de áreas motoras adyacentes o a la compensación del trastorno de movilidad de un área corporal con el empleo de grupos musculares sanos o menos afectados que puedan genera la actividad necesaria para una cierta autonomía (12).

Los diferentes programas de control motor están enfocados a personas con capacidad cognitiva intacta y a personas con incapacidad para realizar la terapia de forma voluntarios como el caso de pacientes con parálisis cerebral. En estos casos el apoyo de cuidadores del entorno del paciente es imprescindible para que el paciente evolucione favorablemente (12).

El modelo de ocupación humana (13)

Actúa sobre los aspectos emocionales y la capacidad de adaptación del paciente a la situación de limitación funcional que supone la enfermedad osteomuscular (13) *(figura 6).*

Se trabaja sobre (13):

a) La motivación.
b) La organización de la actividad diaria de la persona.
c) Sobre las capacidades físicas y psicológicas que permiten a la persona desenvolverse en la vida diaria.

Estos factores vitalizan su funcionabilidad a hora de ofrecer herramientas que disminuyen al mínimo el impacto que la patología de cada paciente tiene en su vida familiar, social y laboral (13).

Figura 6. Paciente en consulta.

Abordaje farmacológico en el control del dolor musculoesquelético

Las enfermedades osteomusculares son un grupo amplio y muy heterogéneo de procesos clínicos que requieren enfoques terapéuticos diferentes según la etiología, el grado de severidad y las características propias del paciente (15).

En el control de la enfermedad osteoarticular los fármacos condroproctetores han demostrado tener capacidad antinflamatoria similar a los antiinflamatorios no esteroides con un mayor margen de seguridad y evitando los efectos secundarios de los AINES. En cuanto al tratamiento con opioides en la enfermedad osteoarticular, se prefiere en todo caso administrar opioides débiles como tramadol o codeína asociados a antiinflamatorios no esteroides. En el dolor crónico severo se puede proceder a la administración de fármacos opioides fuertes como buprenorfina, morfina o fentanilo. El empleo de opioides potente en el dolor crónico no maligno es hoy por hoy discutido (15, 16).

Actualmente existe una tendencia global a una fuerte restricción en el empleo de los opioides que puede derivar en el infratratamiento de pacientes con consecuencias negativas para ellos. Hoy por hoy se aboga por un empleo más razonado de opioides en el caso del dolor osteoarticular siguiendo una serie de premisas fundamentales (15):

a) Deben emplearse sólo cuando otras terapias farmacológicas son insuficientes o inefectivas.

b) Debería no considerarse en casos de antecedentes de adicción o trastornos de la personalidad.

c) El control de la prescripción farmacológica debe recaer en un solo equipo médico.

d) El paciente debe ser informado de los efectos secundarios y el riesgo de adicción de opiáceos potentes.

El síndrome de dolor miofascial es un trastorno no inflamatorio; es un cuadro clínico caracterizado por dolor regional localizado en un músculo o grupo muscular, referido a distancia y por la presencia de una banda de tensión, dolorosa y aumentada de consistencia, que se identifica a la palpación (16).

El fisioterapeuta puede establecer un plan para ayudar a aliviar el dolor en función de los signos y síntomas que presentes. La fisioterapia para aliviar el síndrome de dolor miofascial puede comprender (16):

- **Estiramientos:** el fisioterapeuta puede recomendar ejercicios suaves de estiramiento para ayudar a aliviar el dolor del músculo afectado. Si sientes dolor en el punto desencadenante al estirar, el fisioterapeuta puede aplicarte una solución anestésica sobre la piel.
- **Entrenamiento postural:** mejorar la postura puede ayudar a aliviar el dolor miofascial, especialmente, en el cuello. Ejercitar y reforzar los músculos que rodean el punto desencadenante te ayudará a no exigir en exceso un determinado músculo.
- **Masajes:** el fisioterapeuta puede masajear el músculo afectado para ayudar a reducir el dolor. El fisioterapeuta puede utilizar sus manos para masajear a lo largo del músculo o aplicar presión sobre zonas específicas del músculo para aliviar la tensión.
- **Calor:** aplicar calor por medio de una almohadilla o con una ducha caliente puede ayudar a aliviar la tensión muscular y a reducir el dolor.
- **Ecografía:** este tipo de tratamiento utiliza ondas sonoras para aumentar la circulación sanguínea y el calor moderado, lo que puede promover la curación de los músculos afectados por el síndrome de dolor miofascial.

En los casos típicos, el tratamiento del síndrome de dolor miofascial comprende medicamentos, inyecciones en el punto desencadenante del dolor o fisioterapia. No existe evidencia concluyente en sustento del uso de un tratamiento antes que otro, pero el ejercicio se considera un componente importante de cualquier programa de tratamiento (16). Entre los medicamentos que se utilizan para el síndrome de dolor miofascial se encuentran los siguientes (16):

- **Analgésicos:** los analgésicos de venta libre, como ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) y naproxeno sódico (Aleve) pueden ser de ayuda en algunos casos. O bien, el médico puede recetarte analgésicos más fuertes. Algunos están disponibles en forma de parches que se colocan sobre la piel.
- **Antidepresivos:** existen numerosos tipos de antidepresivos que pueden ayudar a aliviar el dolor. En los casos de ciertas personas con el síndrome de dolor miofascial, la amitriptilina parece aliviar el dolor y mejorar el sueño.

- **Sedantes:** el clonazepam (Klonopin) ayuda a tratar la ansiedad y el sueño deficiente que a veces aparecen con el síndrome de dolor miofascial. Debe utilizarse con precaución, ya que provoca sueño y puede generar dependencia.

Terapias físicas para el control del dolor musculoesquelético

Las terapias físicas constituyen una serie de medidas preventivas y terapéuticas frecuentemente empleadas en las diferentes patologías osteomusculares como tratamiento asociado a terapias farmacológicas, ocupacionales e invasivas. La cual incluye el desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así como el aprendizaje de la biomecánica apropiada (posturas adecuadas) y la aplicación de terapias no farmacológicas encaminadas a la recuperación de la función en ciertas patologías osteoarticulares (17).

El objetivo de las medidas físicas en el dolor osteomuscular es siempre mejorar la calidad de vida del enfermo eligiendo en cada caso los métodos y técnicas de intervención adecuados (17):

- Objetivos de las medidas físicas en el control del dolor osteomuscular (17):
  - **a)** Mejorar las condiciones de los pacientes para la realización de sus actividades de la vida diaria.
  - **b)** Paliar al máximo el dolor de los pacientes.
  - **c)** Mejorar las capacidades físicas de los pacientes.
  - **d)** Mejorar el estado psicológico de los pacientes mediante la promoción de la actividad física adecuada y la realización de ejercicios.
  - **e)** Mejorar la higiene postural de los afectados.
  - **f)** Informar adecuadamente a los pacientes acerca de la patología que sufren.

Terapias invasivas en el control del dolor osteomuscular

Infiltraciones intraarticulares

Las infiltraciones articulares más frecuentemente realizadas en nuestro entorno son las indicadas para el tratamiento de la gonartrosis, la coxartrosis y las patologías crónicas de hombro. Resulta una medida mínimamente invasiva y muy útil en el tratamiento del dolor articular crónico (18).

Los fármacos más comúnmente empleados son primeramente los corticoides de efecto prolongado, esperándose una duración de la efectividad de alrededor de cuatro o seis meses. Hoy en día se emplean otros agentes a nivel intraarticular con efectos moduladores de la enfermedad articular que han mejorado la calidad de vida del paciente y han logrado efectividad analgésica más prolongada como son el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas. Su eficacia viene determinada por el grado de evolución de la patología siendo más efectivos cuando se administran en las fases precoces de la enfermedad (18).

Los tratamientos intrarticulares son mejor empleados en los pacientes con intolerancia, efectos adversos, contraindicación o ineficacia de los tratamientos farmacológicos orales y medidas no farmacológicas realizadas adecuadamente; en particular, pacientes ancianos, frágiles o con comorbilidades (cardiovasculares, renales o gastrointestinales). También puede ser un tratamiento adyuvante junto con las medidas generales y el tratamiento farmacológico en aquellos pacientes con contraindicaciones para una artroplastia o que no deseen operarse (18).

Los corticosteroides por vía intraarticular se comenzaron a utilizar como tratamiento en la osteoartrosis y otras enfermedades reumatológicas en 1951 y han sido y siguen siendo el pilar del tratamiento durante décadas (18).

El ácido hialurónico es producido por los sinoviocitos, condrocitos y fibroblastos de tipo *B*. En comparación con las rodillas normales que contienen de 2,5 a 4 mg/ml de ácido hialurónico, la rodilla de los pacientes con osteoartrosis tiene una disminución de 1 a 2 mg/ml debido a la reducción de la producción de ácido hialurónico y el aumento de la autodegradación y el aclaramiento, con una reducción de hasta el 50 % (18).

Su acción depende principalmente de dos mecanismos (18):

- **a)** Viscosuplementación mecánica intrarticular: puede desempeñar el papel de protección de las articulaciones, como la lubricación, la absorción de impactos y la reducción de la fricción.

b) Condroprotección secundaria a la reducción de la apoptosis del condrocito y a un aumento en la proliferación de los mismos, así como al estímulo en la síntesis de proteoglicanos.

Las infiltraciones con plasma rico en plaquetas como tratamiento alternativo en afecciones musculoesqueléticas han crecido debido al aumento marcado en la participación deportiva y el mayor énfasis en la realización de actividad física en todas las edades. Las lesiones complejas o crónicas son lentas de curar y su inherente potencial curativo es limitado, por tanto, estas lesiones representan un desafío tanto para médicos como para investigadores. Durante los últimos años, mucho se ha escrito acerca de un preparado llamado Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y su posible eficacia en el tratamiento de este tipo de lesiones (19).

El plasma rico en plaquetas se obtiene al centrifugar una cantidad de la sangre del paciente y extraer la fracción activa rica en plaquetas, la cual se aplica al tejido lesionado. La infiltración articular se ha introducido para tratar un número creciente de enfermedades musculoesqueléticas. Pudiéndose constatar como la aplicación del plasma rico en plaquetas suele ser una alternativa útil en el tratamiento de afecciones musculoesqueléticas, con resultados probados (19).

El fundamento de aplicación de las infiltraciones de PRP es que en el interior de las plaquetas se encuentran unos factores de crecimiento, que al liberarse activan unos mecanismos de reparación de los tejidos dañados (19).

Con el PRP se ha encontrado que puede acortar el tiempo de la recuperación después de lesión de los ligamentos o tendones de la rodilla, hombro, codo, muñeca, tobillo, cadera, cuello y espalda; además en la recuperación rápida de rotura de fibras musculares (20).

Bloqueos nerviosos periféricos

El bloqueo nervioso periférico se basa en la interrupción definitiva o temporal de la trasmisión del impulso nociceptivo a través de las fibras nerviosas. Un bloqueo de nervios periféricos es un tipo de anestesia regional. Puede bloquear completamente la sensación en un brazo, pierna u otra área para cirugía. Un bloqueo de los nervios periféricos no hace dormir, sin embargo, un bloqueo nervioso se puede combinar con sedación o anestesia general durante la cirugía *(figura 7).*

Son técnicas muy frecuentemente realizadas en el ámbito clínico del manejo del dolor crónico osteomuscular ya que son mínimamente invasivos, bien tolerados por el paciente y con pocos efectos indeseables (21).

Figura 7. Bloqueo nervioso periférico.

Las infiltraciones tienen gran aceptación entre los pacientes y los clínicos, entre ella las infiltraciones más utilizadas en la práctica clínica son los bloqueos de los puntos gatillo, su indicación principal es el síndrome miofascial. Tras la selección de los puntos de infiltración por parte de un profesional especializado se procede a la infiltración del agente indicado. Los fármacos empleados en estas infiltraciones son anestésicos locales, corticoides y toxina botulínica (21).

Las terapias invasivas a nivel central mediante acceso epidural se indican en pacientes con neuralgias asociada a patología osteomuscular a nivel del raquis a lumbalgias, radiculopatías y a síndrome de la espalda fallida. La vía epidural permite la administración de formulaciones corticoides asociadas o no a anestésicos locales en punción única con un tiempo de duración variable o mediante sistemas de perfusión continua en casos de difícil control del dolor en los que frecuentemente se emplean formulaciones opioideas (8).

La persistencia del dolor lumbar, producto del síndrome de columna fallida, está relacionada con discapacidad funcional, ausencia laboral, trastornos psicológicos (depresión y ansiedad) que afectan la calidad de vida de las personas que la padecen y sus familias (8).

En el ámbito del dolor osteomuscular la neuromodulación invasiva resulta claramente efectiva en el tratamiento del síndrome de la espalda fallida obteniendo resultados favorables en paciente con radiculopatía irradiada a miembros inferiores y también en pacientes aquejados de lumbalgia si bien la respuesta a tratamiento en los segundos es inferior (8).

Bloqueo del nervio occipital menor	Espasmo muscular asociado a cefalea
Plexo cervical superficial y profundo	Patología osteomuscular de cuello y hombro
Bloqueo interescalénico	Patología Hombro
Bloqueo supraescapular	
Bloqueo infraclavicular	Patología de hombro y mano
Bloqueo Axilar	Patología de mano
Bloqueo Ciático	Síndrome piramidal

Tabla 2. Bloqueos más frecuentes en el dolor crónico osteomuscular.

Conclusiones

El dolor crónico es un problema de salud pública con grandes repercusiones tanto en salud como socioeconómicas. Existe un desconocimiento importante sobre la fisiopatología del dolor crónico y por tanto su tratamiento es deficiente. Existen opciones de manejo farmacológicas, no farmacológicas e intervencionistas que deben de manejarse de manera conjunta acorde con cada paciente para su mejor alivio del dolor y, muy importante, considerando el riesgo/beneficio de cada intervención.

La Fisioterapia es uno de los tratamientos básicos para ayudar a mejorar la calidad de vida de las pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, al aliviar de una manera considerable los síntomas de la enfermedad. Puede llegar a tener gran importancia en el control del dolor que estas patologías causan a los pacientes y en el abordaje de la mayoría de las patologías que pueden aparecer asociadas.

El tratamiento con plasma rico en plaquetas en afecciones musculoesqueléticas ha mostrado un futuro brillante. Se sugiere el uso de la terapia con infiltración de plasma PRP para conseguir una evolución favorable en los pacientes con afecciones musculoesqueléticas.

Bibliografía

1. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Hanson S, Chatterji S. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 396(10267), 2006-201
2. Carpintero C, Torres B, Gualdron M, Visiers L, Peña D. Perception of musculoskeletal pain in the state of confinement: associated factors. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2021;29:e3454.
3. Jiménez J, Rivera J, Mejía S. Lesiones osteomusculares por movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas en los empleados de la empresa Frupulpa Roldanillo. 2019-2020.
4. Guía de la práctica clínica para el tratamiento del dolor de la osteoartritis de rodilla, bursitis del hombro y lumbalgia. Boletín N o. 20 Abri l 2 007 ISSN : 1 608- 751 8
5. Álvarez M, Álvarez P, Montes M, Castillo E, Mafla J. Fibromialgia. Avances en su tratamiento. Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología Volumen 21, Número 2; 2019 ISSN: 1817-5996 www.revreumatologia.sld.cu.
6. Velasco M. Dolor musculoesquelético: Fibromialgia y dolor miofascial. REV. MED. CLIN. CONDES - 2019; 30(6) 414-427].
7. Litin S, Family Health Book, Fifth Edition. Mayo Clinic 2018.
8. Zapata P, Vásquez J. Factores de riesgo del síndrome de columna fallida en pacientes sometidos a artrodesis lumbar. 2020.
9. Ferreira F. Ars Pharm. Desfinanciación de los condroprotectores: ¿Una laguna terapéutica? 2021;62(3):328-342.
10. Ramos E, Blas C, López S. Curso básico sobre dolor. Tema 4. Dolor muscular y articular. Abordaje farmacéutico. Farmacia Profesional. 2015. 29(4): 31-42. [Acceso: 04 de febrero de 2021]. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-sobre-dolor-tema-X0213932415344828.
11. Alsivar F, Quintana O, Paca T, Huertas E. Reumatología basada en evidencias. Revista Cubana de Reumatología. 2020;22(No. extraordinario): e169.
12. Ortiz J, Hernando E. Fundamentos de la terapia ocupacional. 2020: págs. 95-115. ISBN 978-84-16283-93-4.
13. González J, Jiménez M, Rodríguez P. Fundamentos de la terapia ocupacional. 2020. págs. 45-59. ISBN 978-84-16283-93-4.
14. Chalem M, Arango C, Díaz M, Duperly J. Recomendaciones sobre diagnóstico, prevención y tratamiento farmacológico y no farmacológico de la osteoartritis (OA) de rodilla Rev Col Med Fis Rehab 2017;27(2):160-184 - http://revistacmfr.org DOI:http://dx. doi.org/10.28957/rcmfr.v27 n2a4.

15. Grupo de trabajo de la GUIPCAR. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Artritis Reumatoide. Madrid. Sociedad Española de Reumatología. 2018.
16. Mayo Clinic Family Health Book (Libro de Salud Familiar de Mayo Clinic) 5.ª edición. 2019: p8-23. CON-20375427
17. Afinsyfacro A, Luengo A. Fisioterapia y Rehabilitación. Sefifac. Sociedad española de fibromialgia y síndrome fatiga crónica F2020 "http:/ www.afinsyfacro/.es
18. Francisco F. Infiltraciones de esteroides y ácido hialurónico. Rev Soc Esp Dolor. 2021;28(Supl.1):64-72 DOI: 10.20986/resed.2021. 3854/2020
19. Martínez T, Martínez Z, Suárez P. Infiltraciones con plasma rico en plaquetas como tratamiento alternativo en afecciones musculoesqueléticas. Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación. 2021;13(3):e603.https://creativecomons.org/licenses/bync/4.0/deed.es_ES
20. Wu Y, Hsu K, Li T. Effects of Platelet-Rich Plasma on Pain and Muscle Strength in Patients with Knee Osteoarthritis. Am J Phys Med Rehabil. 2018;97(4):248-54.
21. Morales N, Serrano J, Orozco A. (2021). Bloqueos con anestesia local en cirugía menor. Revista Ciencia y Salud, 5(1), Pág.37-46 DOI: https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v5i1.216.